



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน A5★ : การกิจกู้สมดุลพลังงานโลก

สมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวปฏิบัติลดผลกระทบ · ว 3.2 ม.4-6/13 · การกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "การกิจกู้สมดุลพลังงานโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 19 · ทำการกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 การกิจ A หอจดผลสมดุลพลังงานของโลก

บรรยากาศ (เริ่มที่ 14 °C)	พลังงานออกตอนเริ่ม (W/m ²) (พลังงานเข้า 240 เสมอ)	โลกจะ	อุณหภูมิเมื่อสมดุล
ไม่มีแก๊สเรือนกระจก			
CO ₂ 280 ppm			
CO ₂ 420 ppm			
CO ₂ 560 ppm			

ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก	ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก
1 ภูเขาไฟระเบิดรุนแรง			4 เผาถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ		
2 ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานมากขึ้น			5 ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า		
3 ปรากฏการณ์เอลนีโญ			6 นาข้าวขังน้ำ ปศุสัตว์ ขยะฝังกลบ		

1. แก๊สเรือนกระจกยอมให้แสงอาทิตย์ผ่าน แต่ดูดกลืน จากผิวโลก · ถ้าพลังงานเข้า มากกว่าพลังงานออก โลกจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง) · สาเหตุหลักที่โลกร้อนขึ้นตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม คือ

ส่วนที่ 2 การกิจ B สถานีเฝ้าระวังโลก : หลักฐาน 4 ชุด

ข้อมูล	ปีแรก → ปีล่าสุด (ค่า)	แนวโน้ม
1 CO ₂ ในบรรยากาศ		
2 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก		
3 น้ำแข็งทะเลอาร์กติก (เดือนกันยายน)		
4 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลก		

2. เผาเชื้อเพลิง → CO₂ → อุณหภูมิโลก → น้ำแข็งทะเล → ระดับน้ำทะเล

ข้อมูลที่เป็น "สาเหตุ" คือ (CO₂) (ระดับน้ำทะเล)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์บัญชาการลดคาร์บอน

สถานการณ์	แนวปฏิบัติที่เลือก	ลดได้ประมาณ
1 เดินทางไปโรงเรียน		
2 ห้องนอนติดแอร์		
3 โรงอาหารของโรงเรียน		
4 นาข้าวหลังเก็บเกี่ยว		

 รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

 3. แนวปฏิบัติที่ดีควรเริ่มจากกิจกรรมที่ **ปล่อยมากที่สุด** **ปล่อยน้อยที่สุด** ของตัวเอง และต้องทำได้จริงต่อเนื่อง · ข้อตกลงปารีสตั้งเป้าอุณหภูมิร้อนขึ้นไม่เกิน

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน

ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน

ก. สืบค้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 1 เรื่อง และคาร์บอนของฉัน (ภารกิจ C ขั้นที่ 2)

เรื่อง : ที่ไหน เมื่อไร :

ผลต่อคน สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม :

แหล่งข้อมูล :

คาร์บอนวันปกติของฉัน (กก./วัน) : ปล่อยมากที่สุดจาก :

ข. ออกแบบ แนวปฏิบัติ 3 ข้อที่ได้จริง (ทำอะไร ลดได้ประมาณกี่ กก./วัน)

ภาพร่างโปสเตอร์ชวนเพื่อนลดโลกร้อน 1 แผ่น : ภาพ + คำขวัญ + สิ่งที่ได้ทำทันที

ข้อที่ 1 :

ข้อที่ 2 :

ข้อที่ 3 :

เป้าหมาย จาก ... เหลือ ... กก./วัน :

จะรู้ว่าได้จริงโดย :

ค. นำเสนอ เล่าแนวปฏิบัติให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงมาให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ○○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ○○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

 ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน